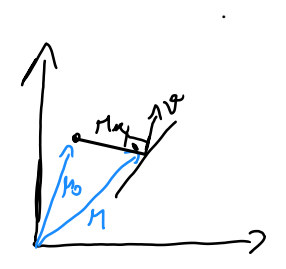
O sistema proposto para a equipe foi o da modelagem de uma bicicleta usando um ponto fixo de rotação ou seja, ela tem um eixo fixo de translação, então, para prosseguirmos, precisamos demonstrar uma propriedade interessante, a de que a velocidade /direção do movimento daquela parte eé perpendicular ao seu raio. Para isso mostraremos abaixo:

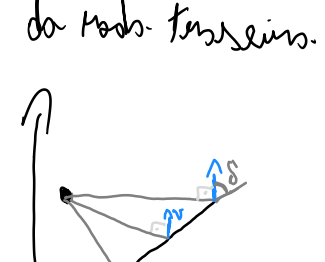


Em que teremos: $\vec{v} = \vec{\Omega} \times \vec{r}_{Ic}$ com Ω sendo a velocidade angular. Dessa forma, desenvolvendo os calculos, teremos:

$$\vec{v} = \vec{\Omega} \times \vec{r}_{Ic}$$
$$\frac{d(\vec{r}-\vec{r}_0)}{dt} = \vec{\Omega} \times \vec{r}_{Ic}$$
$$\dot{\vec{r}} = \vec{\Omega} \times \vec{r}_{Ic}$$
$$\vec{v} = \vec{\Omega} \times \vec{r}_{Ic}$$
$$v = \Omega r_{Ic}$$

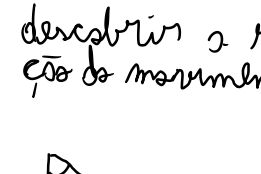
Dessa forma, como $\dot{\vec{r}} = \vec{\Omega} \times \vec{r}_{Ic}$, isso significa que, $\dot{\vec{r}}$ é sempre perpendicular independentemente do ponto analisado

Dessa forma, ao modelar a bicicleta considerando a inflexibilidade de rotação da roda traseira, teremos:



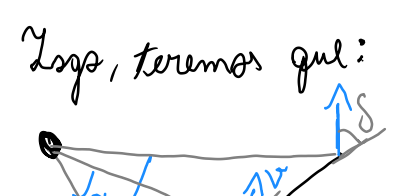
Em que δ é o angulo da roda dianteira fazendo o a bicicleta entrar na rota circular.

Assim, com essas relações, poderemos descobrir a relação entre o vetor da direção do movimento e seu angulo.

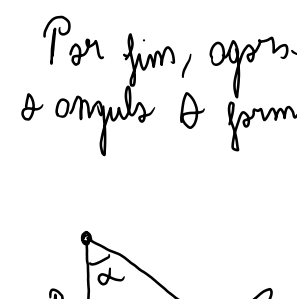


Pelas relações trigonométricas
$$\theta + 90 = \cancel{90} + \delta$$
$$\theta = \delta$$

Logo, teremos que:



Por fim, agora é necessário descobrir qual o angulo θ formado pela bicicleta



$$tg(\delta) = \frac{b}{R};$$

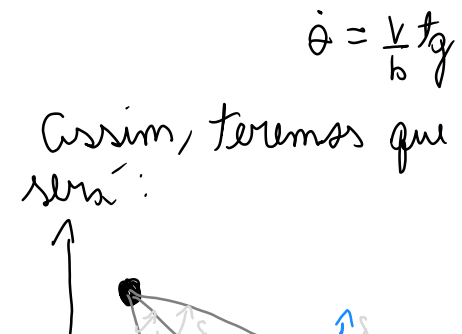
mas como vimos que $V = \Omega r_{Ic} = \Omega R$ e Ω é a velocidade angular do sistema, então $\dot{\theta} = \Omega$, assim

$$tg(\delta) = \frac{b}{R} = \frac{b}{\frac{V}{\dot{\theta}}} = \frac{b}{V}\dot{\theta}$$
$$\dot{\theta} = \frac{V}{b}tg(\delta) \;//$$

Pela mesma relação $\dot{\theta} = \frac{V}{a}tg(\alpha)$

$$\frac{V}{b}tg(\delta) = \frac{V}{a}tg(\alpha)$$
$$tg(\alpha) = \frac{a}{b}tg(\delta)$$
$$\alpha = arctan\left(\frac{a}{b}tg(\delta)\right)$$

Assim, teremos que o nosso sistema será:



Com as equações

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \frac{V}{b}tg(\delta) = \frac{V}{a}tg(\alpha) \\ \dot{x} = V\cos(\alpha+\theta) \\ \dot{y} = V\sin(\alpha+\theta) \end{cases}$$

Equações retiradas pelo gráfico.

Dessa forma, agora temos o nosso sistema modelado.

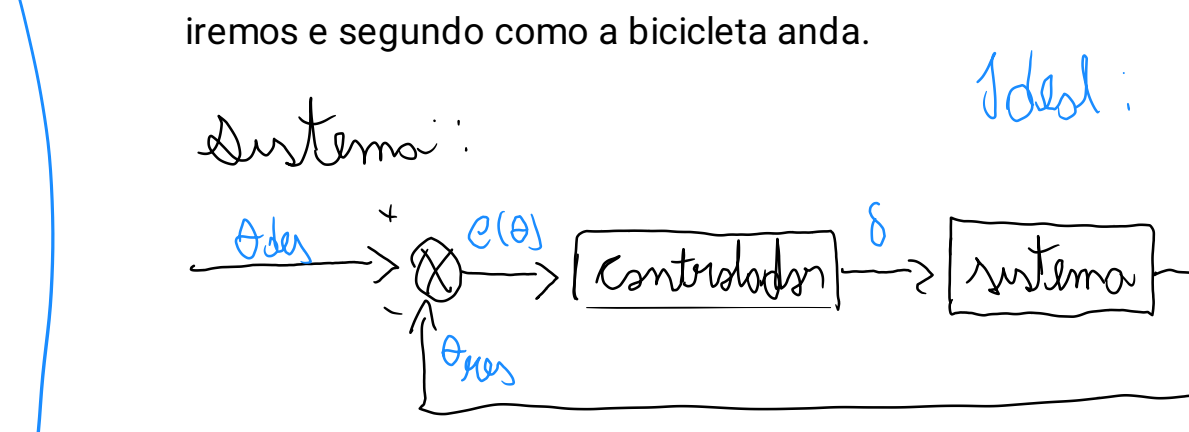
Daki para frente escolheremos o que controlarmos e linearizamos o sistema com esse objetivo.

Para o sistema em questão foi optado por utilizar um controlador que controlaraá a direção da bicicleta, esse controle foi utilizado, pois é o que faz mais sentido, pois quando estamos em um veículos indicamos normalmente indicamos a direção que estamos indo e não o ponto específico.

Resumindo, nosso objetivo será controlar o valor θ, mas só temos como alterar os valores de δ . Pois o primeiro indica a direção que iremos e segundo como a bicicleta anda.

Ideal:

Sistema:



Agora, com o diagrama já feito, utilizaremos as funções para fazer a função de transferencia

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \frac{V}{b}tg(\delta) \\ \dot{x} = V\cos(\alpha+\theta) \\ \dot{y} = V\sin(\alpha+\theta) \end{cases} \Rightarrow \overset{\to \text{estados}}{\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} V\cos(\alpha+\theta) \\ V\sin(\alpha+\theta) \\ \frac{V}{b}tg(\delta) \end{bmatrix}$$

saída
$$C = [0 \; 0 \; 0]\,[x \; y \; \theta]^T$$

Como o sistema não é linear, devemos linearizá-lo em (x_p, y_p, θ_p).

Explicação:

- $f(x) \simeq f(x_p) + f'(x)(x-x_p)$ → taylor
- $f(x(t), y(t)) \simeq f(x_p, y_p) + \frac{\partial f(x, y_p)}{\partial x}(x-x_p) + \frac{\partial f(x_p, y)}{\partial y}(y-y_p)$

$$= f(x_p, y_p) + \underbrace{J(x,y)}\begin{bmatrix} x-x_p \\ y-y_p \end{bmatrix}$$

↳ pensando essa f seja vetor

- $F(x,y) = F(x_p, y_p) + J(x,y)\begin{bmatrix} x-x_p \\ y-y_p \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \frac{df_1}{dx} & \frac{df_1}{dy} \\ \frac{df_2}{dx} & \frac{df_2}{dy} \end{bmatrix}$$

Dessa forma, faremos esse processo de linearização para a entrada e a saída do sistema:

Entrada:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x,y,\theta,\delta) \\ f_2(x,y,\theta,\delta) \\ f_3(x,y,\theta,\delta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V\cos(\alpha+\theta) \\ V\sin(\alpha+\theta) \\ \frac{V}{b}tg(\delta) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} V\cos(\theta + arctan(\frac{a}{b}\tan(\delta))) \\ V\sin(\theta + arctan(\frac{a}{b}\tan(\delta))) \\ \frac{V}{b}tg(\delta) \end{bmatrix}$$

$$\simeq \begin{bmatrix} V\cos(\theta_p + arctg(\frac{a}{b}tg(\delta_p))) \\ V\sin(\theta_p + arctg(\frac{a}{b}tg(\delta_p))) \\ \frac{V}{b}tg(\delta_p) \end{bmatrix} + \overbrace{J_1(x_p, y_p, \theta_p)}^{A}\begin{bmatrix} x-x_p \\ y-y_p \\ \theta-\theta_p \end{bmatrix} + \overbrace{J_2(\delta_p)}^{B}(\delta-\delta_p)$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{df_1}{dx} & \frac{df_1}{dy} & \frac{df_1}{d\theta} \\ \frac{df_2}{dx} & \frac{df_2}{dy} & \frac{df_2}{d\theta} \\ \frac{df_3}{dx} & \frac{df_3}{dy} & \frac{df_3}{d\theta} \end{bmatrix}$$

$f_1 = V\cos(\theta+\alpha)$
$\frac{df_1}{dx} = 0;\ \frac{df_1}{dy} = 0;\ \frac{df_2}{d\theta} = -V\sin(\theta+\alpha)$
$f_2 = V\sin(\theta+\alpha)$
$\frac{df_2}{dx} = 0;\ \frac{df_2}{dy} = 0;\ \frac{df_2}{d\theta} = V\cos(\theta+\alpha)$
$f_3 = \frac{V}{b}tg(\delta)$
$\frac{df_3}{dx} = 0;\ \frac{df_3}{dy} = 0;\ \frac{df_3}{d\theta} = 0$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -V\sin(\theta+\alpha) \\ 0 & 0 & V\cos(\theta+\alpha) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

* Esse é a matriz A, mas é necessário substituir pelas condições iniciais.

$$B = \begin{bmatrix} \frac{df_1}{d\delta} \\ \frac{df_2}{d\delta} \\ \frac{df_3}{d\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d\,V\cos(\theta+\alpha)}{d\delta} \\ \frac{d\,V\sin(\theta+\alpha)}{d\delta} \\ \frac{d\,\frac{V}{b}tg(\delta)}{d\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V\sin(\theta+\alpha)\frac{d\alpha}{d\delta} \\ V\cos(\theta+\alpha)\frac{d\alpha}{d\delta} \\ \frac{V}{b}\sec^2(\delta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -V\sin(\theta+\alpha)\frac{a\,b\sec^2(\delta_p)}{b^2+a^2tg^2(\delta_p)} \\ V\cos(\theta+\alpha)\frac{a\,b\sec^2(\delta_p)}{b^2+a^2tg^2(\delta_p)} \\ \frac{V}{b}\sec^2(\delta_p) \end{bmatrix}$$

Para facilitar, descobrindo

$$\frac{d\,arctg(\frac{a}{b}tg(\delta))}{d\delta} = \frac{d\alpha}{d\delta}$$

$$\frac{d\,arctg(\overset{\frac{a}{b}tg(\delta)}{L})}{dL}\cdot\frac{a}{b}\frac{d\,tg(\delta)}{d\delta} = \frac{1}{1+L^2}\cdot\frac{a}{b}\sec^2(\delta)$$

$$= \frac{1}{1+\frac{a^2tg^2(\alpha)}{b^2}}\cdot\frac{a}{b}\sec^2(\delta) = \frac{a\,b\sec^2(\delta)}{b^2+a^2tg^2(\delta)}$$

* Esse é a matriz B, mas é necessário substituir pelas condições iniciais.

Saída:

$$C = \overbrace{[0 \; 0 \; 1]}^{C}\begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} = \theta$$

Linearizando

Para manter os estados

$$C = [0 \; 0 \; 1]\begin{bmatrix} x-x_p \\ y-y_p \\ \theta-\theta_p \end{bmatrix} = \theta-\theta_p$$

Descobrindo as condições iniciais.

Para o nosso caso, as condições iniciais são aquelas que fazem o nosso sistema ficar estável, ou seja, sem alterações nos estados, portando, com as derivadas igual a 0.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V\cos(\alpha+\theta) \\ V\sin(\alpha+\theta) \\ \frac{V}{b}tg(\delta) \end{bmatrix} \to \dot{\theta} = \frac{V}{b}tg(\delta)$$

Para $\dot{\theta} = 0$, $\delta = 0$, logo, $\delta_p = 0$

$$\alpha = arctan\left(\frac{a}{b}tg(\delta)\right)$$

Com $\delta_p = 0$ teremos $tg(\delta_p) = 0$, logo

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V\cos(\theta_p) \\ V\sin(\theta_p) \\ 0 \end{bmatrix}$$

* Podemos observar que não tem como
x e y se estabilizarem, isso ocorre, pois a velocidade é constante, por conta disso, nos limitaremos ao controle do ângulo.

$$\alpha = arctan(0) = 0$$

Retornando à matrizes.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -V\sin(\theta+\alpha) \\ 0 & 0 & V\cos(\theta+\alpha) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -V\sin(\theta_p) \\ 0 & 0 & V\cos(\theta_p) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -V\sin(\theta+\alpha)\frac{a\,b\sec^2(\delta_p)}{b^2+a^2tg^2(\delta_p)} \\ V\cos(\theta+\alpha)\frac{a\,b\sec^2(\delta_p)}{b^2+a^2tg^2(\delta_p)} \\ \frac{V}{b}\sec^2(\delta_p) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-V\sin(\theta_p)\cdot a}{b} \\ \frac{V\cos(\theta_p)\cdot a}{b} \\ \frac{V}{b} \end{bmatrix}$$

$$C = [0 \; 0 \; 1]$$

$$D = 0$$

Por fim, o sistema linearizado será:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} V\cos(\theta_p + arctg(\frac{a}{b}tg(\delta_p))) \\ V\sin(\theta_p + arctg(\frac{a}{b}tg(\delta_p))) \\ \frac{V}{b}tg(\delta_p) \end{bmatrix} + J_1(x_p, y_p, \theta_p)\begin{bmatrix} x-x_p \\ y-y_p \\ \theta-\theta_p \end{bmatrix} + J_2(\delta_p)(\delta-\delta_p)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} V\cos(\theta_p) \\ V\sin(\theta_p) \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & -V\sin(\theta_p) \\ 0 & 0 & V\cos(\theta_p) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x-x_p \\ y-y_p \\ \theta-\theta_p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{-V\cos(\theta_p)\cdot a}{b} \\ \frac{V\sin(\theta_p)\cdot a}{b} \\ \frac{V}{b} \end{bmatrix}(\delta-\delta_p)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} V \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & V \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta\theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -Va/b \\ 0 \\ V/b \end{bmatrix}\Delta\delta$$

Sistema:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \Delta\dot{x} \\ \Delta\dot{y} \\ \Delta\dot{\theta} \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} V \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & V \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta\theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -Va/b \\ 0 \\ V/b \end{bmatrix}\Delta\delta \\ y = [0 \; 0 \; 1]\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta\theta \end{bmatrix} \end{cases}$$

Passando para a frequencia,

$$\begin{cases} x = f + AX + BU \\ y = CX \end{cases}$$

$$sX = \frac{f}{s} + AX + BU$$
$$X(sI-A) = \frac{f}{s} + BU$$
$$X = (sI-A)^{-1}\left(\frac{f}{s} + BU\right)$$

$$(sI-A)^{-1} = \left(\begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & -V \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix}\right)^{-1} \Rightarrow \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & -V & s \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} s^2 & 0 & 0 \\ 0 & s^2 & sV \\ 0 & 0 & s^2 \end{bmatrix}\cdot\frac{1}{s^3} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s} & \frac{V}{s^2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

Testando:

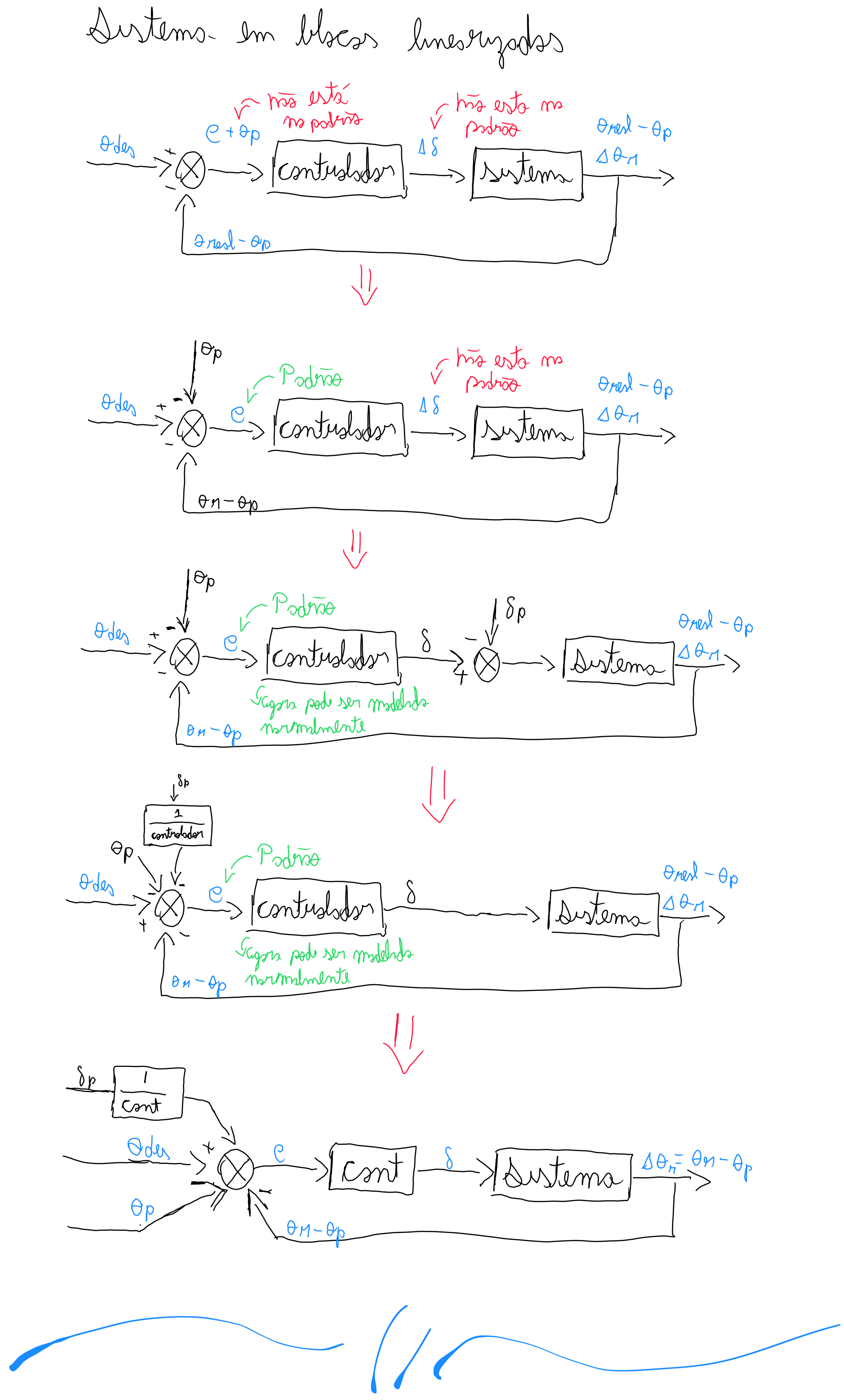
$$\begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & -V \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s} & \frac{V}{s^2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \checkmark$$

$$y = CX = C(sI-A)^{-1}\left(\frac{f}{s} + BU\right)$$
$$y = C(sI-A)^{-1}\left(\frac{f}{s}\right) + C(sI-A)^{-1}BU$$

$$y = [0 \; 0 \; 1]\begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s} & \frac{V}{s^2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V/s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + [0 \; 0 \; 1]\begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s} & \frac{V}{s^2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -Va/b \\ 0 \\ V/b \end{bmatrix}U$$

$$y = [0 \; 0 \; 1/s]\begin{bmatrix} V/s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + [0 \; 0 \; 1/s]\begin{bmatrix} -Va/b \\ 0 \\ V/b \end{bmatrix}U$$

$$Y = \frac{V}{bs}U$$

Sistema em blocos linearizados